Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría académica – Formación transversal
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Certamen 2 – Cálculo Diferencial

Nombre: _____

Propiedades:

Sean f y $g$dos funciones y $\alpha \in \mathbb{R}$ una constante:

Propiedades de los límites:

- $\lim_{x\to a}(f \pm g) = \lim_{x\to a} f \pm \lim_{x\to 1} g$
- $\lim_{x\to a}(\alpha \cdot f) = \alpha \cdot \lim_{x\to a} f$
- $\lim_{x\to 1}(f \cdot g) = \lim_{x\to a} f \cdot \lim_{x\to a} g$
- $\lim_{x\to 1}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{\lim_{x\to a} f}{\lim_{x\to 1} g}$
- $\lim_{x\to a} f^{\alpha} = \left(\lim_{x\to a} f\right)^{\alpha}$
- $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{x} = e^{a}$

Cuadrado de binomio: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

Suma y diferencia de cubo de binomio: $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$

P1	P2	P3	P4	P5	Puntaje	NOTA

Problema 1 – Cálculo de límites (15 puntos)

Calcule:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{4+x}-\sqrt{4-x}}{x}$$

Respuesta:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{4+x}-\sqrt{4-x}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{4+x}-\sqrt{4-x}}{x}\cdot\frac{\sqrt{4+x}+\sqrt{4-x}}{\sqrt{4+x}+\sqrt{4-x}}$$ **3 puntos**

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(4+x)-(4-x)}{x\cdot(\sqrt{4+x}+\sqrt{4-x})}$$ **3 puntos**

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\cancel{x}}{\cancel{x}\cdot(\sqrt{4+x}+\sqrt{4-x})}$$ **3 puntos**

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2}{(\sqrt{4+x}+\sqrt{4-x})}$$ **3 puntos**

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2}{(\sqrt{4+0}+\sqrt{4+0}}=\frac{2}{2+2}=\frac{1}{2}$$ **3 puntos**

Problema 2 – Cálculo de límites (15 puntos):

Calcule

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{x^2-x-6}$$

Ayuda: *Utilice el cambio de variable* $u=\sqrt{x+1}$.

Respuesta:

FORMA 1: Usamos el cambio de variable propuesto:

Sea:

$$u=\sqrt{x+1} \qquad /\,()^2$$

$$u^2=x+1$$

$$u^2-1=x$$ **3 puntos**

Cuando $x\to 3; u\to\sqrt{3+1}=2$. Antes de reemplazar en x vamos a factorizar el denominador: **3 puntos**

$$x^2-x-6=(x-3)(x+1)$$

Reescribimos el límite:

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{x^2-x-6}=\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{(x-3)(x+2)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{u-2}{((u^2-1)-3)((u^2-1)+2)}$$ **3 puntos**

$$=\lim_{x\to 2}\frac{u-2}{(u^2-4)(u^2+1)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{\cancel{u-2}}{\cancel{(u-2)}(u+2)(u^2+1)}$$ **3 puntos**

$$=\lim_{x\to 2}\frac{1}{(u+2)(u^2+1)}=\frac{1}{4\cdot 5}=\frac{1}{20}$$ **3 puntos**

FORMA 2: Racionalizamos:

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{x^2-x-6}=\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{x^2-x-6}\cdot\frac{\sqrt{x+1}+2}{\sqrt{x+1}+2}$$ **3 puntos**

$$=\lim_{x\to 3}\frac{(x+1)-4}{(x-3)(x+2)(\sqrt{x+1}+2)}$$ **3 puntos**

$$=\lim_{x\to 3}\frac{\cancel{x-3}}{\cancel{(x-3)}(x+2)(\sqrt{x+1}+2)}$$ **3 puntos**

$$= \lim_{x \to 3} \frac{1}{(x+2)(\sqrt{x+1}+2)}$$ **3 puntos**

$$= \frac{1}{(3+2)(\sqrt{3+1}+2)} = \frac{1}{4 \cdot 5} = \frac{1}{20}$$ **3 puntos**

Problema 3 – Límite de Euler (10 puntos):

Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{5x-3}{5x+7}\right)^{2x-1}$$

Respuesta:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{5x-3}{5x+7}\right)^{2x-1} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{5x-3}{5x+7}\right)^{2x}\cdot\left(\frac{5x-3}{5x+7}\right)^{-1}$$
$$= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{5x-3}{5x+7}\right)^{2x}\cdot\lim_{x\to\infty}\left(\frac{5x-3}{5x+7}\right)^{-1}$$

Desarrollamos el segundo límite:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{5x-3}{5x+7}\right)^{-1} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{5x+7}{5x-3}\right) = \frac{5}{5} = 1$$ **3 puntos**

Así:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{5x-3}{5x+7}\right)^{2x-1} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{5x-3}{5x+7}\right)^{2x}$$
$$= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{5x\left(1-\frac{3}{5x}\right)}{5x\left(1+\frac{7}{5x}\right)}\right)^{x\cdot 2}$$ **3 puntos**
$$= \left[\frac{\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{3/5}{x}\right)^{x}}{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{7/5}{x}\right)^{x}}\right]^2$$ **2 puntos**
$$= \left[\frac{e^{-3/5}}{e^{7/5}}\right]^2 = \left[e^{-10/5}\right]^2 = [e^{-2}]^2 = e^{-4}$$ **2 puntos**

Problema 4: Continuidad de funciones (30 puntos):

Considere la siguiente función definida por tramos::

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3-8}{x-2}+a; & sí\ x<2\\ x^2+b; & si\ 2\le x<4\\ 15; & sí\ x=4\\ \sqrt{x+12}; & si\ x>4\end{cases}$$

A. Encuentre los valore de a y b tal que los límites laterales de $f(x)$ en $x=2$ y $x=4$ sean iguales ***(20 puntos)***

B. Tal como está ¿Es f continua? Justifique su respuesta. En caso de no ser continua, clasifique la discontinuidad ***(5 puntos)***

C. Redefina f para que sea continua en todo su dominio ***(5 puntos)***

Respuesta:

PARTE A: Calculamos los límites laterales en 2 y 4:

Límite lateral en $x=2$:

$$\lim_{x\to 2^-} f(x)=\lim_{x\to 2^+} f(x)$$

$$\lim_{x\to 2^-}\frac{x^3-8}{x-2}+a=\lim_{x\to 2^+} x^2+b$$ **3 puntos**

$$\lim_{x\to 2^-}\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2}+a=4+b$$ **3 puntos**

$$\lim_{x\to 2^-} x^2+2x+4+a=4+b$$

$$12+a=4+b$$

$$\to a-b=-8$$ **4 puntos**

Límite lateral en $x=2$:

$$\lim_{x\to 4^-} f(x)=\lim_{x\to 4^+} f(x)$$

$$\lim_{x\to 4^-} x^2+b=\lim_{x\to 4^+}\sqrt{x+12}$$ **3 puntos**

$$4^2+b=\sqrt{4+12}$$

$$\to b=-12$$ **3 puntos**

Luego reemplazamos en la ecuación $a-b=-8$ obteniendo que $a=-20$. **4 puntos**

PARTE B:

- f es discontinua porque los límites laterales en $x = 4$ tienden a 4, mientras que $f(4) = 15$.
- La discontinuidad es reparable, porque basta con redefinir $f(4)$.

3 puntos

2 puntos

PARTE C: Redefinimos la función:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - 8}{x - 2} - 20; & sí\ x < 2 \\ x^2 - 12; & si\ 2 \leq x < 4 \\ 4; & sí\ x = 4 \\ \sqrt{x + 12}; & si\ x > 4 \end{cases}$$

5 puntos

Problema 5 – Sucesiones y asíntotas (30 puntos):

Considere la sucesión:

$$x_n = n - 5 + \frac{3}{n+2}$$

A. Determine si x_n es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. **(5 puntos)**

B. Calcule el límite de x_n cuando $n \to \infty$. ***(5 puntos)***

C. ¿Es x_n una sucesión acotada? En tal caso indique el conjunto en el que está definida ***(3 puntos).***

D. Suponga ahora que la sucesión se convierte en una función, es decir:

$$f(x) = x - 5 + \frac{3}{x+2}$$

Calcule las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas ***(12 puntos)***

E. A partir de los resultados obtenidos en la letra D. Grafique $f(x)$ indicando sus asíntotas ***(5 puntos)***

Respuesta:

PARTE A: Sea:

$$x_{n+1} - x_n = (n+1) - 5 + \frac{3}{(n+1)+2} - \left(n - 5 + \frac{3}{n+2}\right) \qquad \textbf{1 punto}$$

$$= \cancel{n} - 4 + \frac{3}{n+3} - \cancel{n} + 5 - \frac{3}{n+2}$$

$$= 1 + \frac{3}{n+3} - \frac{3}{n+2}$$

$$= 1 + \frac{3(n+2) - 3(n+3)}{(n+3)(n+2)} \qquad \textbf{2 puntos}$$

$$= 1 + \frac{\cancel{3n} + 6 - \cancel{3n} - 9}{(n+3)(n+2)}$$

$$= 1 + \frac{-3}{(n+3)(n+2)}$$

$$= 1 - \frac{3}{(n+3)(n+2)} \qquad \textbf{1 punto}$$

Podemos notar que $\frac{3}{(n+3)(n+2)} < 1$ siempre, ya que, cuando $n = 1$ el denominador es 27, y para n mayores solo aumentará. Por lo tanto $x_{n+1} - x_n > 0$ siempre y la sucesión es **estrictamente creciente.**

1 punto

PARTE B:

$$\lim_{n\to\infty} n-5+\frac{3}{n+2}=\lim_{n\to\infty} n-5+\lim_{n\to\infty}\frac{3}{n+2}=+\infty$$

($+\infty$ sobre el primer límite, 0 sobre el segundo)

5 punto

OPCIÓN 2: Haber sacado denominador común y haberlo inferido a partir de los grados de numerador y denominados.

PARTE C: Dado que el límite no existe, la sucesión **no es acotada**. **5 punto**

PARTE D:

Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x\to\infty} x-5+\frac{3}{x+2}=\lim_{x\to\infty}\frac{(x-5)(x+2)+3}{x+2}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-3x-7}{x+2}$$

2 puntos

El grado del numerador es mayor al grado del denominador, por lo tanto, el límite tiende a infinito. Cuando $x\to-\infty$, el numerador sigue siento positivo (el cuadrado de un número negativo es positivo), pero el denominador sigue siendo negativo, por lo que el límite, cuando $x\to-\infty$ será $-\infty$.

2 puntos

Asíntotas verticales: f se indetermina cuando $x=-2$, que es una AV.

Calculamos los límites laterales cuando $x\to-2$. **2 puntos**

$$\lim_{x\to-2^-}\frac{x^2-3x-7}{x+2}=\frac{(-2)^2-3(-2)-7}{0^-}=\frac{3}{0^-}=-\infty$$

1 punto

$$\lim_{x\to-2^+}\frac{x^2-3x-7}{x+2}=\frac{(-2)^2-3(-2)-7}{0^+}=\frac{3}{0^+}=+\infty$$

1 punto

Asíntotas oblicuas: Calculamos la pendiente:

$$m=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{n\to\infty}\frac{x^2-3x-7}{x(x+2)}=\lim_{n\to\infty}\frac{x^2-3x-7}{x^2+2x}=\frac{1}{1}=1$$

2 puntos

$$b=\lim_{x\to\infty} f(x)-mx=\lim_{n\to\infty}\frac{x^2-3x-7}{x+2}-x=\lim_{n\to\infty}\frac{x^2-3x-7-x(x+2)}{x+2}=\lim_{n\to\infty}\frac{-5x+7}{x+2}=-5$$

Así, la AO será $y=x+5$.

2 puntos

PARTE E: Graficamos:

$$f(x) = x - 5 + \frac{3}{x+2}$$

5 punto

AH: No existe

AV: $x = -2$ **AO:** $y = x - 5$

